C# – Case Aufgabe: „Zahlen raten.“

Ziel:

Erstelle ein kleines Spiel namens „Zahlen raten“ in C# mit einer Benutzeroberfläche deiner Wahl:

- Konsole oder WPF sind erlaubt.
- .NET 8 oder höher, C#
- Es soll ein Eingabefeld und ein Textfeld enthalten.
- Im Hintergrund generiert das Spiel eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10, die der Benutzer erraten muss.

Anforderungen

1. **Grundfunktionalität:**
   - Das Spiel generiert beim Start eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10.
   - Der Spieler kann Zahlen eingeben und erhält Feedback: „zu hoch“, „zu niedrig“ oder „richtig“
   - Falls die richtige Zahl erraten wurde, zeigt das Spiel eine entsprechende Meldung an und ermöglicht einen Neustart.
2. **Erweiterte Anforderungen:**
   - Versuchszähler: Das Spiel soll anzeigen, wie viele Versuche benötigt wurden.
   - Schwierigkeitserweiterung: Möglichkeit, den Zahlenbereich zu erweitern (z. B. 1–100).
   - Timer: Wie lange braucht der Spieler, um die richtige Zahl zu erraten?
   - Nutzungsstatistik: Jeder Tipp des Spielers wird an eine lokale REST-API gesendet und dort gespeichert, um spätere Auswertungen zu ermöglichen. Die Auswertungen selbst sind jedoch nicht Teil der Aufgabe.
     Die Daten können in einer Datenbank, einer einfachen Textdatei oder in Memory gespeichert werden. Überlege selbst, welche Informationen wichtig sein könnten.
3. **Code-Qualität:**
   - Verwende eine saubere und strukturierte Architektur.
   - Achte auf Lesbarkeit, Modularität und sinnvolle Methoden-/Klassenstrukturen.
   - Setze, wenn möglich, Best Practices in C# ein.

Zum Einsatz von KI-Tools

Der Einsatz von KI-Assistenten (GitHub Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) ist ausdrücklich erlaubt – wir nutzen diese Tools selbst täglich. Wichtig ist, dass du deinen Code im Gespräch erklären und begründen kannst.

Ablauf des zweiten Gesprächs

- **Code Review:**
  - Du übermittelst uns mindestens einen Tag vor dem Gespräch dein Code-Projekt, damit wir uns dieses vorab anschauen können.
    - Übermittlung des Code-Projekts über GitHub Einladung, oder als gepacktes ZIP Archiv via E-Mail (florian.ballweber@asi.at und felix.keller@asi.at)
  - Du stellst uns im Gespräch deinen Code vor und erklärst deine Lösungsansätze.
- Offenes Gespräch zu weiteren Themen